

LAPORAN PRAKTIKUM 11
DIGITAL FORENSIK



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :
Nama : Rohmani Firdaus
NIM : 2402072
Kelas : 4B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
BAB III ALAT DAN BAHAN	5
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM.....	5
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
BAB VI PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

File gambar digital tidak hanya berisi tampilan visual, tetapi juga menyimpan informasi tambahan berupa metadata. Metadata dapat berisi informasi mengenai perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, ukuran file, serta pengaturan kamera.

Dalam bidang digital forensik, metadata dapat digunakan sebagai informasi pendukung untuk melakukan analisis terhadap suatu file digital. Praktikum ini dilakukan untuk mengetahui cara membaca metadata gambar menggunakan aplikasi ExifTool.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata gambar digital.
2. Menggunakan ExifTool untuk membaca informasi file gambar.
3. Mengetahui informasi perangkat dan pengaturan kamera.
4. Melakukan analisis sederhana terhadap bukti digital.

BAB II

DASAR TEORI

Metadata merupakan data yang menjelaskan data lainnya. Pada gambar digital, metadata EXIF menyimpan informasi seperti tanggal foto, kamera, resolusi, ISO, aperture, shutter speed, dan focal length.

ExifTool merupakan aplikasi command line yang digunakan untuk membaca dan menganalisis metadata dari berbagai jenis file digital.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

1. Laptop/Komputer
2. Sistem Operasi Windows
3. Command Prompt
4. ExifTool versi 13.59
5. File gambar hasil pengambilan kamera

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

1. Menyiapkan file gambar.
2. Membuka folder ExifTool.
3. Menjalankan Command Prompt.
4. Menjalankan perintah:
exiftool namafoto.jpg
5. Mengamati metadata yang muncul pada layar.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis ExifTool dari foto praktik, diperoleh data metadata sebagai berikut:

Nama file : 28.jpeg

Format : JPEG

Perangkat kamera : NIKON D750

Resolusi : 6004 x 4008 pixel

Ukuran gambar : 24.1 Megapixel

ISO : 320

Shutter Speed : 1/160

Aperture : f/2.2

Focal Length : 50 mm

Lens : 50.0mm f/1.4

Metadata tersebut menunjukkan informasi teknis mengenai proses pengambilan gambar. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik file dan perangkat yang digunakan.

Dokumentasi Foto Praktik:



Dokumentasi hasil analisis ExifTool:

```
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : 28.jpeg
Directory                   : D:\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64
File Size                    : 9.1 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:09 18:29:42+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:09 18:31:57+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:09 18:30:05+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order              : Little-endian (Intel, II)
Photometric Interpretation    : RGB
Make                        : NIKON CORPORATION
Camera Model Name            : NIKON D750
Orientation                  : Horizontal (normal)
Samples Per Pixel            : 3
X Resolution                 : 300
Y Resolution                 : 300
Resolution Unit              : inches
Software                     : Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)
Modify Date                  : 2023:05:22 10:16:17
Exposure Time                : 1/160
F Number                     : 2.2
Exposure Program             : Manual
ISO                           : 320
Sensitivity Type             : Recommended Exposure Index
Exif Version                 : 0230
Date/Time Original           : 2023:05:06 09:45:39
Create Date                  : 2023:05:06 09:45:39
Shutter Speed Value          : 1/160
Aperture Value               : 2.2
```

```
Aperture Value               : 2.2
Exposure Compensation        : +1/3
Max Aperture Value           : 1.4
Metering Mode                : Spot
Light Source                 : Unknown
Flash                        : Off, Did not fire
Focal Length                 : 50.0 mm
Sub Sec Time Original        : 01
Sub Sec Time Digitized       : 01
Color Space                  : sRGB
Exif Image Width             : 6004
Exif Image Height            : 4008
Sensing Method               : One-chip color area
File Source                  : Digital Camera
Scene Type                   : Directly photographed
CFA Pattern                  : [Red,Green][Green,Blue]
Custom Rendered              : Normal
Exposure Mode                : Manual
White Balance                : Manual
Digital Zoom Ratio           : 1
Focal Length In 35mm Format   : 50 mm
Scene Capture Type           : Standard
Gain Control                 : None
Contrast                     : Normal
Saturation                   : Normal
Sharpness                    : Hard
Subject Distance Range       : Unknown
Lens Info                    : 50mm f/1.4
Lens Model                   : 50.0 mm f/1.4
Compression                  : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset             : 1014
Thumbnail Length             : 5957
Current IPTC Digest          : ae02603c8e2b110420273809242bab8f
```

```
D:\exiftool-13.59_64\exiftool- x + v
- - -
Slices Group Name      : 456
Num Slices             : 1
Pixel Aspect Ratio     : 1
Photoshop Thumbnail    : (Binary data 5957 bytes, use -b option to extract)
Has Real Merged Data   : Yes
Writer Name            : Adobe Photoshop
Reader Name            : Adobe Photoshop CC 2014
Photoshop Quality      : 12
Photoshop Format       : Standard
XMP Toolkit            : Adobe XMP Core 5.5-c821 79.155772, 2014/01/13-19:44:00
Creator Tool           : Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)
Metadata Date          : 2023:05:22 10:16:17+07:00
Lens                   : 50.0 mm f/1.4
Image Number           : 24568
Date Created           : 2023:05:06 09:45:39.001
Legacy IPTC Digest     : 3EF75FB887E2DF2D9370EA7B9F11E6F1
Color Mode             : RGB
ICC Profile Name       : sRGB IEC61966-2.1
Document ID            : adobe:docid:photoshop:003a5dc1-f84f-11ed-9b74-9756ae00774f
Original Document ID   : 5CE63295810475ACAE5ABF5B0FE4077F
Instance ID            : xmp.iid:f9b8153c-fca0-2648-ba8f-900f199560c0
Format                 : image/jpeg
Version                : 8.4
Process Version        : 6.7
Auto White Version     : 134348800
Incremental Temperature : 0
Incremental Tint       : 0
Luminance Smoothing    : 30
Color Noise Reduction  : 5
Vignette Amount        : 0
Shadow Tint            : -2
Red Hue                : 0
Red Saturation         : 0
```

```
D:\exiftool-13.59_64\exiftool- x + v
- - -
Auto Lateral CA        : 0
Exposure 2012          : +0.40
Contrast 2012          : +30
Highlights 2012        : -30
Shadows 2012           : +35
Whites 2012            : -15
Blacks 2012            : +30
Clarity 2012           : 0
Defringe Purple Amount : 0
Defringe Purple Hue Lo : 30
Defringe Purple Hue Hi : 70
Defringe Green Amount  : 0
Defringe Green Hue Lo  : 40
Defringe Green Hue Hi  : 60
Convert To Grayscale   : False
Tone Curve Name        : Linear
Tone Curve Name 2012   : Custom
Camera Profile         : Embedded
Lens Profile Setup     : LensDefaults
Has Settings           : True
Crop Top               : 0
Crop Left              : 0.001444
Crop Bottom            : 1
Crop Right             : 0.998556
Crop Angle             : 0.076571
Crop Constrain To Warp : 0
Has Crop               : True
Already Applied        : True
Text Layer Name        : Graduation Ceremony SMA N 2 SLAWI, 6 Mei 2023
Text Layer Text        : Graduation Ceremony SMA N 2 SLAWI, 6 Mei 2023
Document Ancestors     : xmp.did:0036667d-1daa-824d-a9c2-3396a5072342, xmp.did:009756d4-f3ce-9e4c-8626-2e1b51bbffbb, xmp.did:00f874a0-e0a1-604a-aaf0-23acd1fc50c, xmp.did:013cabd6-0031-1243-bc86-e06fac70c0d7, xmp.did:02f41888-8b43-4e47-91c5-6322561c1b27, xmp.did:053bfd61-5c45-0f4f-8ba9-fa911c9755bc, xmp.did:0638289c-5a62-7347-a155-625ddf1de694, xmp.did:06a2b3fd-3346-2744-8dd1-47ad5e5d4b0
```

```
D:\exiftool-13.59_64\exiftool- x + v
Tone Curve : 0, 0, 255, 255
Tone Curve Red : 0, 0, 255, 255
Tone Curve Green : 0, 0, 255, 255
Tone Curve Blue : 0, 0, 255, 255
Tone Curve PV2012 : 17, 0, 56, 44, 164, 172, 255, 255
Tone Curve PV2012 Red : 0, 0, 92, 89, 183, 183, 207, 209, 255, 255
Tone Curve PV2012 Green : 0, 0, 255, 255
Tone Curve PV2012 Blue : 0, 0, 255, 255
Profile CMM Type : Linotronic
Profile Version : 2.1.0
Profile Class : Display Device Profile
Color Space Data : RGB
Profile Connection Space : XYZ
Profile Date Time : 1998:02:09 06:49:00
Profile File Signature : acsp
Primary Platform : Microsoft Corporation
CMM Flags : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer : Hewlett-Packard
Device Model : sRGB
Device Attributes : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent : Perceptual
Connection Space Illuminant : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator : Hewlett-Packard
Profile ID : 0
Profile Copyright : Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company
Profile Description : sRGB IEC61966-2.1
Media White Point : 0.95045 1 1.08905
Media Black Point : 0 0 0
Red Matrix Column : 0.43607 0.22249 0.01392
Green Matrix Column : 0.38515 0.71687 0.09708
Blue Matrix Column : 0.14307 0.06061 0.7141
Device Mfg Desc : IEC http://www.iec.ch
Device Model Desc : IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB

18:33
09/06/2026
```

```
D:\exiftool-13.59_64\exiftool- x + v
Measurement Geometry : Unknown
Measurement Flare : 0.999%
Measurement Illuminant : D65
Technology : Cathode Ray Tube Display
Red Tone Reproduction Curve : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
DCT Encode Version : 100
APP14 Flags 0 : [14]
APP14 Flags 1 : (none)
Color Transform : YCbCr
Image Width : 6004
Image Height : 4008
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:4:4 (1 1)
Aperture : 2.2
Image Size : 6004x4008
Megapixels : 24.1
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.0
Shutter Speed : 1/160
Create Date : 2023:05:06 09:45:39.01
Date/Time Original : 2023:05:06 09:45:39.01
Thumbnail Image : (Binary data 5957 bytes, use -b option to extract)
Date/Time Created : 2023:05:06 09:45:39+00:00
Circle Of Confusion : 0.030 mm
Field Of View : 39.6 deg
Focal Length 35mm Equiv : 50.0 mm (35 mm equivalent: 50.0 mm)
Hyperfocal Distance : 37.82 m
Light Value : 7.9
Lens ID : 50.0mm f/1.4
-- press ENTER --

18:33
09/06/2026
```

BAB VI

PENUTUP

6.1Kesimpulan

Praktikum analisis metadata menggunakan ExifTool menunjukkan bahwa sebuah gambar digital memiliki informasi penting yang dapat digunakan dalam digital forensik. Metadata membantu mengetahui perangkat, waktu, serta pengaturan kamera pada saat gambar dibuat.

6.2Saran

Analisis metadata dapat dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak jenis file dan perangkat agar hasil pemeriksaan semakin lengkap.